

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2014 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

Lihtsustada avaldis $\frac{\sqrt{m}}{m + \sqrt{m}} + \frac{2}{m - 1}$ ja arvutage kirjalikult selle täpne väärtus, kui $m = \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$

Ülesanne 2. (5 punkti)

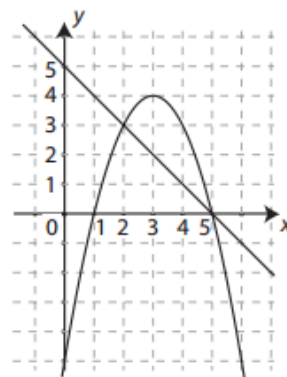
Poes on müügil melonid kolmest riigist – Marokost, Hispaaniast ja Kreekast. Melonid ei erine väliselt, küll aga erinevad maitse poolest. Müügisalailel on 5 Marokos, 7 Hispaanias ja 3 Kreekas kasvatatud melonit. Leidke tõenäosus, et

- 1) üks juhuslikult valitud melon on kasvatatud Kreekas;
- 2) üks juhuslikult valitud melon ei ole pärit Marokost;
- 3) kaks juhuslikult valitud melonit on mõlemad kasvatatud Hispaanias.

Ülesanne 3. (5 punkti)

Joonisel on funktsioonide $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ ja $g(x) = 5 - x$ graafikud.

1. Viirutage antud joontega piiratud kujund.
2. Arvutage selle viirutatud kujundi pindala.



Ülesanne 4. (5 punkti)

Ruumis on antud vektorid $\vec{a} = (-1; 5; 4)$ ja $\vec{b} = (3; -5; -2)$.

Arvutage vektori $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$ koordinaadid ning nurk vektorite $\vec{a}$ ja $\vec{b}$ vahel.

Ülesanne 5. (10 punkti)

Lahendage võrrandid

1. $16^{x+5} = \sqrt{32}$
2. $\log_2(x+5) + \log_2 5 = 2 \log_2(x-5)$.

Ülesanne 6. (10 punkti)

Metsaäärne põllumaa on täisnurkse trapetsi kujuline. Põllumaad tahetakse metsloomade eest kaitsta võrguga. Põllumaa lühem diagonaal on 20 m, pikem haar 12 m ja nendevaheline nurk 120° . Mitu meetrit võrku kulub põllumaa piiramiseks? Lõppvastus esitage täpsusega 1 meeter.

Ülesanne 7. (10 punkti)

1. Oksjonil müüdi maali alghinnaga 150 eurot. Nii esimene kui ka iga järgmine hinnapakkuja suurendas panust ühe ja sama summa võrra. On teada, et kümnes pakkumine oli 1400 eurot ning maali ostis kolmekümnenda pakkumise teinud osaleja. Mis hinnaga osteti maal?
2. Samal oksjonil müüdi antiikese, mille ostuhind oli 2500 eurot. Eksperdi hinnangul oli eseme tegelik väärtus vaid 1900 eurot. Eksperdi hinnangul tõuseb eseme väärtus 4% aastas. Mitu aastat peaks oksjoni toimumisest mööduma, et eseme tegelik väärtus ja ostuhind oleksid võrdsed?

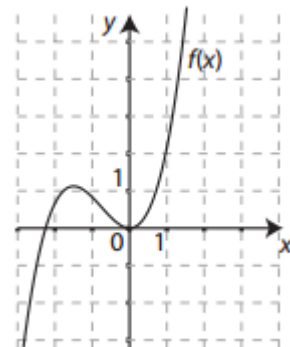
II OSA

Ülesanne 1. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2$ (vt. Joonist).

1. Leidke funktsiooni $f(x)$ nullkohad ja negatiivsuspiirkond.
2. Arvutage funktsiooni $f(x)$ maksimumpunkti koordinaadid.
3. Funktsiooni $f(x)$ graafiku puutuja kohal $x_0 = -2$ on sirge $y = 2x + \frac{14}{3}$.

Koostage võrrand sirgele, mis on antud puutujaga paralleelne ning ka antud funktsiooni graafiku puutuja.



Ülesanne 2. (10 punkti)

Sirge $s: y = \frac{1}{2}x - 1$ lõikab x-telge punktis A . Sirge t läbib punkti A , on sirgega s risti ja lõikab y-telge punktis

B . Sirge u läbib punkti B , on y-teljega risti ning lõikab sirget s punktis C .

1. Arvutage punktide A , B ja C koordinaadid ning koostage sirgete t ja u võrrandid.
2. Koostage kolmnurga ABC ümberringjoone võrrand.

Ülesanne 3. (10 punkti)

Väikeses tõlkebüroos töötab 3 inimest: juhataja, tõlk ja toimetaja.

1. Kui tõsta tõlgi palka 30% ja toimetaja palka 20% võrra, siis oleks nende palkade summa 2400 eurot. Kui aga tõlgi palka tõsta 20% ja toimetaja palka 30% võrra, siis oleks nende palkade summa 2350 eurot. Arvutage tõlgi ja toimetaja palk.
2. Kõikide töötajate palkade summa on 4000 eurot. Mitu protsenti moodustab juhataja palk tõlgi palgast?

Ülesanne 4. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = \frac{1}{2} \cos x$.

1. Lahendage lõigul $[0; 2\pi]$ võrrand $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8}}$.
2. Võrrandi $f(x) - a = 0$ lahendite vahe lõigul $[0; 2\pi]$ on $\frac{\pi}{3}$. Leidke arvutuste teel parameetri a väärtus.

Ülesanne 5. (10 punkti)

Püramiidi $KABCD$ põhjaks on ruut $ABCD$. Püramiidi külgtahk KAB on risti põhjaga. Selle külgtahu kõrgus FK jaotab lõigu AB nii, et lõikude AF ja BF pikkused suhtuvad nagu 1 : 2. Püramiidi pikim külgserv KC pikkusega $\sqrt{242}$ cm moodustab püramiidi põhjaga nurga 45° . Arvutage püramiidi $KABCD$ ruumala.